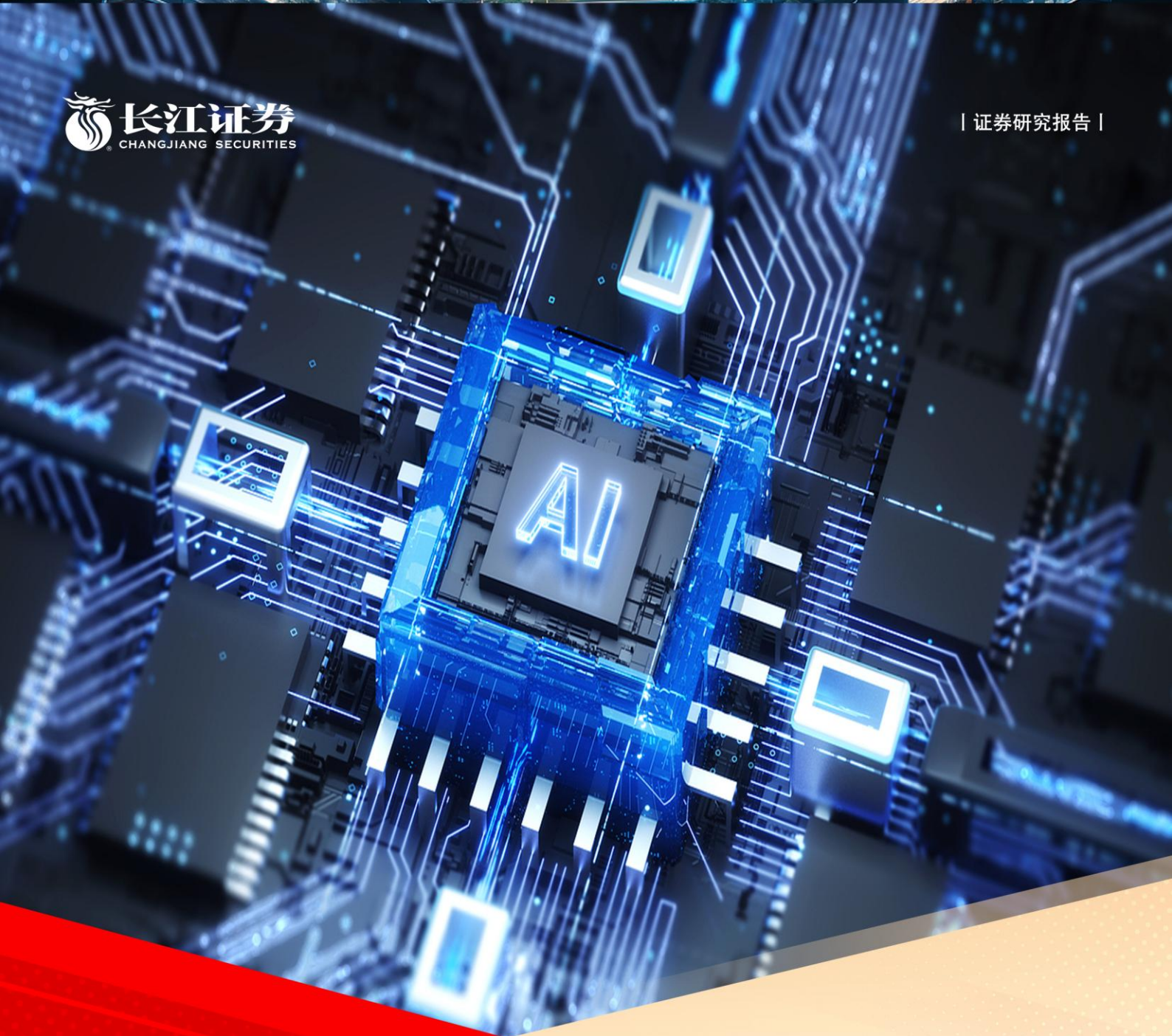




行业研究 | 深度报告 | 通信设备Ⅲ

CPO&OIO：光通信新蓝海，市场空间巨大

报告要点

CPO 作为高集成度、低功耗和低成本的下一代光通信方案，机遇和挑战并存，未来两年将是检验其商业化的关键年份。而 OIO 未来或替代部分铜缆和 PCB 高速互联方案，成为终局方案，为光通信打开新的蓝海市场，核心厂商英伟达和博通 CPO/OIO 商业化进度加速。我们测算未来 CPO/OIO 光引擎及各个子环节的潜在市场空间巨大，我国光学厂商有望深度参与。

分析师及联系人



于海宁

SAC: S0490517110002

SFC: BUX641



黄天佑

SAC: S0490522050005

CPO&OIO：光通信新蓝海，市场空间巨大

CPO：下一代光通信方案，机遇和挑战并存

CPO 借助硅光集成的工艺将光电芯片和交换机芯片封装在同一个基板上，不再需要射频走线和 Redriver/Retimer 等器件，为高集成度、低功耗和低成本的下一代封装方案。在 CPO 的方案下，光引擎将代替光模块成为光电转化主体。CPO 方案的核心优势包括：1) 功耗大幅下降，相较光模块功耗节省达到 3.5 倍；2) 信号质量高，信号连接损耗减少 80%+；3) 成本优势，CPO 方案带来系统级别（交换机+光模块/光引擎）成本节省在 30%+。CPO 方案的短板也较为明显包括可维护性差、封装良率把控难、功耗管理难、逆解耦化趋势等，但目前已看到了不少优化设计包括：外置光源模组（ELSFP）以及液冷设计，进入到 26-27 年，伴随 CPO 交换机进入到小批量发货阶段，设备的返修率将会是衡量其商业化进度的关键指标。

Optical I/O：未来光互联的蓝海市场

从场景来看，在交换机侧互联（scale-out 网络）商用 CPO 技术；而 GPU 侧互联（scale-up 网络）商用 OIO 技术，OIO 光引擎将替代部分铜缆和 PCB 高速互联方案。由于不同并行模式通信流量差异巨大，scale-up 互联的带宽要远大于 scale-out 组网的带宽，通信类产品 ASP 和带宽相关，其市场空间也更大，OIO 方案目前看成本端要显著高于 PCB 和铜缆方案，或凭借性能无天花板特点成为终局的方案，目前英伟达巨头都已经在 Optical IO 领域进行布局。

英伟达&博通 CPO/OIO 商业化进度加速

英伟达在近期 GTC 2025 展示了其最新的 Quantum-X CPO 交换机样机。从商业化节奏来看，IB 的版本将于 25H2 发布，以太网的版本将于 26H2 发布。最近的 Roadmap 中下一代架构 Feynman 会用到 204T 的 CPO 交换机，CPO 方案已经明确进入了迭代 Roadmap 图。博通从 2021 年开始布局 CPO，实际上要早于英伟达。在 24 年还发布了 OIO 光引擎的 demo。

CPO/OIO 的潜在市场空间测算及拆分

我们的核心假设包括：1) XPU 数量和 CPO/OIO 渗透率；2) XPU 和 CPO/OIO 光引擎规格及对应关系；3) CPO/OIO 光引擎标准化 ASP 测算；4) CPO/OIO 光引擎价值量拆分预估。在保守/中性/乐观的假设下，CPO 和 OIO 光引擎的市场空间为 72 亿美金/192 亿美金/400 亿美金和 259 亿美金/691 亿美金/1440 亿美金，其中半导体部分：光学部分：外置光源模组，价值量占比为 5:3:2。3 个环节我国光学厂商均有参与或产品布局，其中后 2 个环节有望深度参与。

投资建议

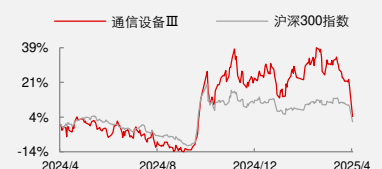
CPO 作为高集成度、低功耗和低成本的下一代光通信方案，机遇和挑战并存，未来两年将是检验其商业化的关键年份。而 OIO 未来或替代部分铜缆和 PCB 高速互联方案，成为终局方案，为光通信打开新的蓝海市场，核心厂商英伟达和博通 CPO/OIO 商业化进度加速。我们测算未来 CPO/OIO 光引擎及各个子环节的潜在市场空间巨大，我国光学厂商有望深度参与。重点推荐无源器件龙头及光学封装工艺厂商天孚通信，硅光芯片设计领先厂商中际旭创、新易盛、光迅科技。重点关注光纤连接解决方案商太辰光，硅光 CW 光源厂商源杰科技。

风险提示

- 1、新技术应用节奏不及预期；
- 2、新技术方案带来供应链格局变化。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《卫星互联网直连功能有望在手机领域加速应用》2025-04-06
- 《《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027 年)》印发,国产算力受益》2025-03-31
- 《运营商发布算力资本开支计划,国产算力需求明确》2025-03-27



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

CPO：下一代光通信方案，机遇和挑战并存	6
Optical I/O：未来光互联的蓝海市场.....	11
英伟达&博通 CPO/OIO 商业化进度加速.....	15
英伟达 GTC 2025 CPO 交换机演示	15
博通 CPO/OIO 方案进度	18
CPO/OIO 的潜在市场空间测算及拆分	21
投资建议.....	23
风险提示.....	24

图表目录

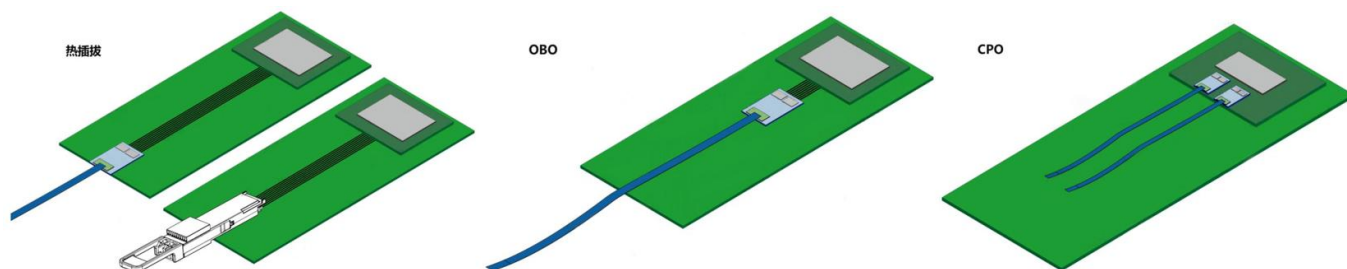
图 1：CPO 方案下，光引擎将代替光模块成为光电转化主体	6
图 2：硅光集成芯片（PIC）主要功能器件	6
图 3：EIC 与 PIC 采用介质与铜的混合键合工艺	6
图 4：键合波导层，通过倏逝波耦合实现边缘光学接口	7
图 5：在光学层打通孔并植入焊点.....	7
图 6：光纤+透镜阵列单元（FAU）	7
图 7：光学无源器件及光学耦合工艺	7
图 8：中介 RDL 层引脚扇出.....	8
图 9：封装在 PCB 板上，完成 CPO 光引擎的组装	8
图 10：CPO 方案的单位能耗的降低非常显著	8
图 11：100G/200G 单波在传统方案、LPO 方案和 CPO 方案下的功耗对比	8
图 12：光模块的功耗占比达到接近 10%	9
图 13：CPO 光引擎方案相较光模块方案功耗节省 3.5 倍	9
图 14：传统热插拔光模块，电信号的连接距离很长，节点很多	9
图 15：CPO 方案相较热插拔功耗改善显著	9
图 16：CPO 方案较传统可插拔光互联极大地简化了电通道，降低电信号损耗	10
图 17：随着通信带宽提升，传统方案的电信号劣化将越来越严重	10
图 18：博通测算 CPO 方案带来成本节省在 30%+，信号连接损耗减少 80%+	10
图 19：CPO 方案的 SWOT 分析	11
图 20：Optical I/O 解决计算芯片 CPU, GPU, XPU 等之间的互联问题	12
图 21：对比可插拔和 CPO，Optical I/O 带宽密度很高，能效优势明显	12
图 22：光学 I/O 在带宽、连接距离、密度、能耗效率、延时上都显著优于电 I/O	12
图 23：表格中是 GPT-3B 的模型在 32 个 GPU 上进行训练时的流量统计，可以看出不同并行模式通信流量差异巨大	13
图 24：CPO 光引擎和 OIO 光引擎使用场景差异	13
图 25：不同传输方式的信号损耗差异	13
图 26：Ayar Labs 在 OFC 2023 上展示了 TeraPHY 可以实现双向 4.096Tbps 的数据传输	14
图 27：硅光子芯片内包含多种光学器件功能	14

图 28: 台积电具备多种硅光子器件制造能力及完整 PDK.....	14
图 29: 台积电 SOIC X 技术可实现两个芯片的翻转互连	15
图 30: COUPE 工艺平台.....	15
图 31: 英伟达 Quantum-X CPO 交换机内部结构.....	15
图 32: 英伟达 CPO 交换机用到了液冷技术	16
图 33: 英伟达 CPO 交换机的 OSA 模组内无源器件是可脱卸的	16
图 34: 交换机内 ASIC 芯片配光引擎数量	16
图 35: CPO 光引擎内技术规格配置	16
图 36: 英伟达 CPO 交换机侧面图.....	17
图 37: 外置光源模组配置	17
图 38: 英伟达 CPO 交换机发布时点	17
图 39: 英伟达技术迭代最新 Roadmap.....	17
图 40: 英伟达 Spectrum 和 Quantum CPO 交换机方案及合作伙伴名单	18
图 41: 博通 CPO 交换机时间线	18
图 42: Broadcom CPO 的应用领域分别针对以太网交换机和 XPU 互联	19
图 43: 博通 TH5-Bailly CPO 工艺选择	19
图 44: 博通 TH5-Bailly CPO 交换机功耗节省测算.....	20
图 45: Broadcom 推出了 6.4Tbps 光引擎 chiplet 与 GPU 封装在一起	20
图 46: 基于 CPO GPU attch, 512 颗 GPU 之间的 all-to-all 互联.....	20
图 47: 交换机和光模块的[美金/Gb]都在下降, 但光模块下降较慢.....	21
图 48: 光模块的标准化 ASP (美金/Gb) 持续下降.....	21
表 1: CPO/OIO 光引擎市场空间测算	22

CPO：下一代光通信方案，机遇和挑战并存

CPO：高集成度、低功耗和低成本的下一代光通信方案。CPO 借助硅光集成的工艺将光电芯片和交换机芯片封装在同一个基板上，不再需要射频走线和 Redriver/Retimer 等器件，为目前业内认为有望实现高集成度、低功耗和低成本的下一代封装方案。在 CPO 的方案下，光引擎将代替光模块成为光电转化主体。

图 1：CPO 方案下，光引擎将代替光模块成为光电转化主体



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

基于 CoWoS 工艺扩束耦合的 CPO/OIO 光引擎模组组装流程如下：

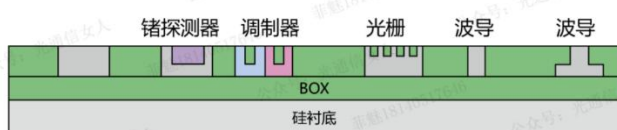
首先是半导体工艺部分：

- 1、**IC 设计**：电集成芯片（EIC）主要包含 TIA 和 Driver；硅光集成芯片（PIC）主要包含锗探测器、调制器、光栅、光波导等。
- 2、**EIC 和 PIC 的垂直封装**：首先 PIC 引出电极，EIC 与 PIC 采用介质与铜的混合键合工艺，在一定压力与温度下实现信号键合连接。不足的区域用氧化硅填充。

图 2：硅光集成芯片（PIC）主要功能器件

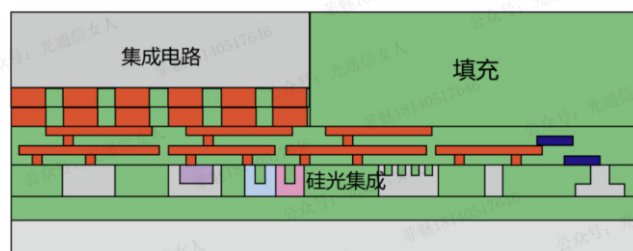
图 3：EIC 与 PIC 采用介质与铜的混合键合工艺

硅光集成芯片—功能区



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

集成电路与硅光集成芯片：混合键合工艺

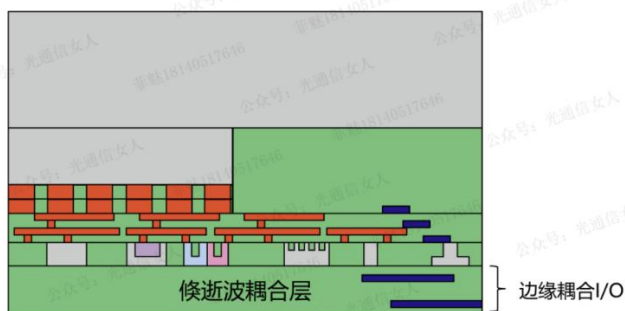


资料来源：光通信女人，长江证券研究所

- 3、**增加光学耦合层，电机引出植入焊点**：原硅光集成芯片的衬底剥离后，键合波导层，通过倏逝波耦合实现边缘光学接口。边缘接口相比较垂直耦合光栅，具有宽工作光谱，高耦合效率，波长不敏感等特点，是目前主流的光学耦合方式。之后在光学层打通孔，将有源区信号引出至底部并植入焊点。

图 4：键合波导层，通过倏逝波耦合实现边缘光学接口

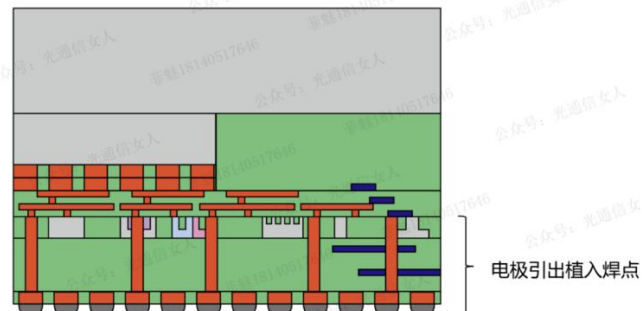
增加光学耦合层



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

图 5：在光学层打通孔并植入焊点

电极引出植入焊点



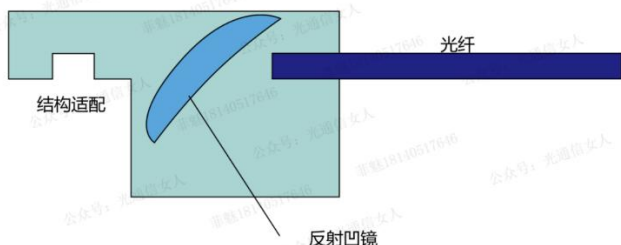
资料来源：光通信女人，长江证券研究所

接下来是光学无源器件及光学耦合工艺：

- 4、光学无源器件及光学耦合工艺：涉及到无源器件包括光纤阵列，准直透镜阵列，以及用于固定的结构件。具体工艺步骤包括黏合光学卡槽，用于后期光纤结构适配。组装扩束光学接口，可以是一个反射凹面+弯曲光纤，或者直纤+两侧反射。通过两透镜的适当分割卡扣技术，可支持光学接口的插拔。整个光学耦合的过程需要高精度的耦合设备以及测试设备做配合

图 6：光纤+透镜阵列单元（FAU）

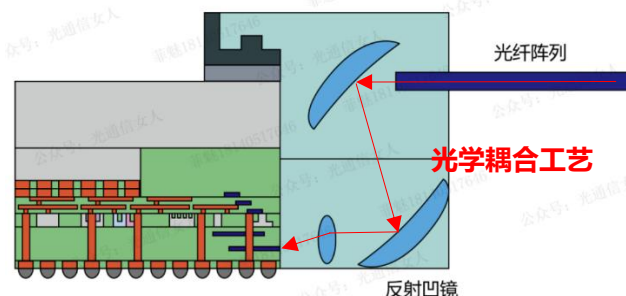
光纤+透镜阵列单元FAU



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

图 7：光学无源器件及光学耦合工艺

透镜扩束、边缘耦合

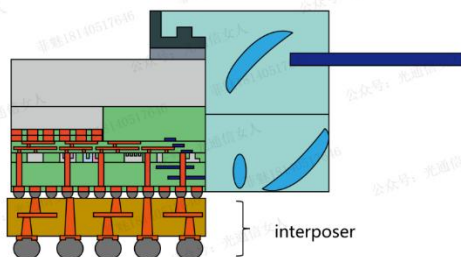


资料来源：光通信女人，长江证券研究所

最后通过 Interposer 或者载板（substrate），目前 CPO 方案大多通过载板，中介 RDL 层引脚扇出，封装在 PCB 板上，完成 CPO 光引擎的组装。

图 8：中介 RDL 层引脚扇出

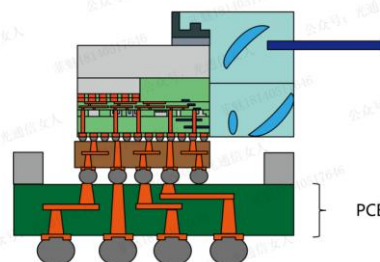
中介RDL实现引脚扇出



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

图 9：封装在 PCB 板上，完成 CPO 光引擎的组装

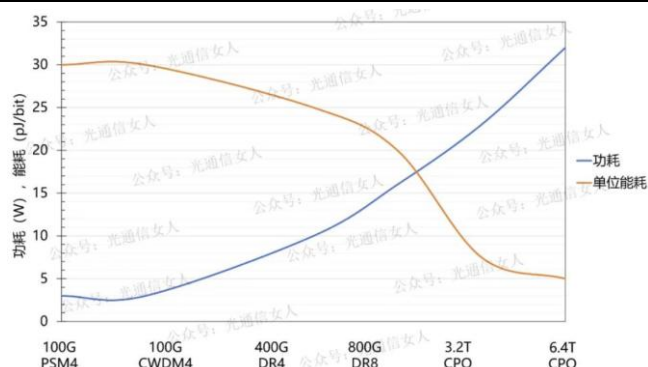
完成CPO组装



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

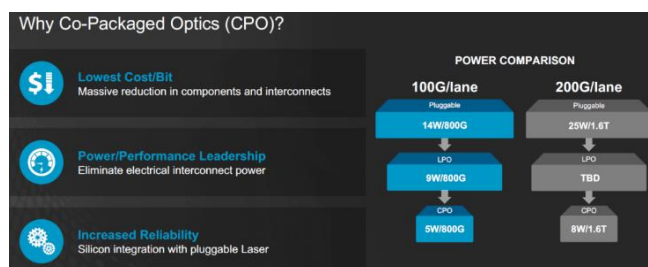
CPO 方案的核心优势一：功耗大幅下降。可以看到热插拔方案从 100G PSM4 升级到 800G DR8，单位能耗下降不到 10pJ/bit，始终在 20pJ/bit 以上，采用 CPO 方案之后，单位能耗快速降至 5-10pJ/bit。

图 10：CPO 方案的单位能耗的降低非常显著



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

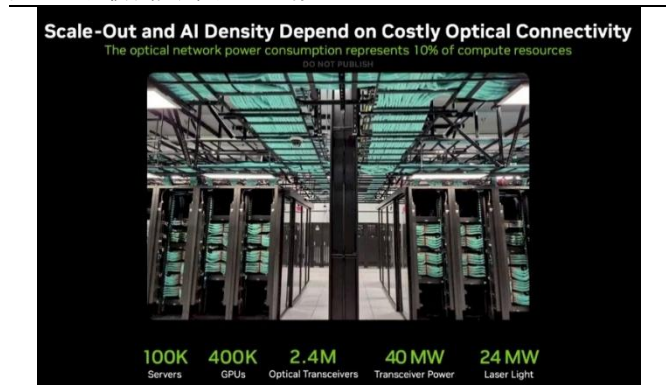
图 11：100G/200G 单波在传统方案、LPO 方案和 CPO 方案下的功耗对比



资料来源：博通公司官网，长江证券研究所

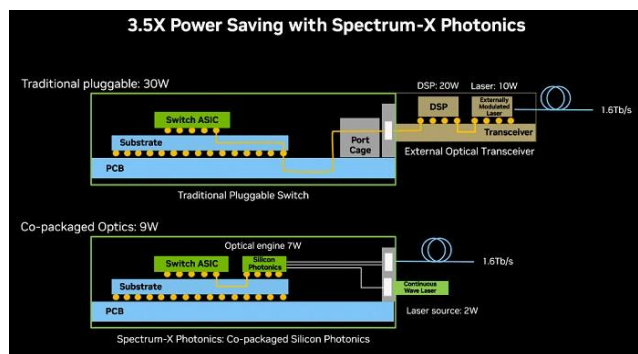
在近期结束的英伟达 GTC 2025 大会上，在 CPO 交换机演示部分，CEO 黄仁勋先是阐述光模块的成本和功耗较高，以 1.6T 光模块为例单个功耗在 30W，而 CPO 光引擎方案的功耗在 9W，功耗节省达到 3.5 倍。

图 12：光模块的功耗占比达到接近 10%



资料来源：nextplatform，长江证券研究所

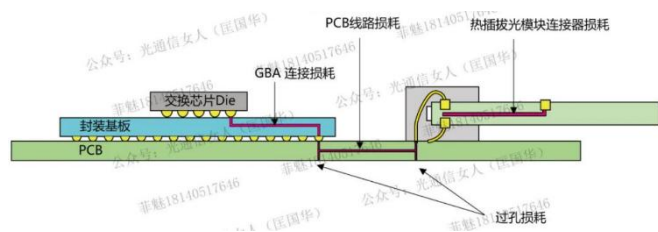
图 13：CPO 光引擎方案相较光模块方案功耗节省 3.5 倍



资料来源：nextplatform，长江证券研究所

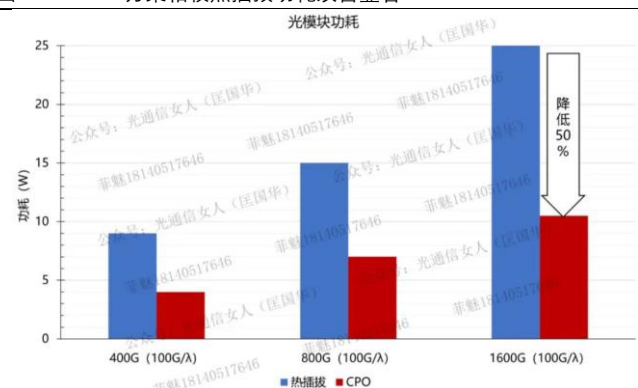
CPO 降功耗体现在：1) 降低了交换芯片和 OE 模块的距离，降低了整个交换机系统功耗。2) 降低电信号损耗，降低模块自身功耗；3) 由于 CPO 的封装方式，电信号劣化程度较低，可以取消 DSP，DSP 本身就是一个大功耗芯片。4) CPO 有两种光源选择，一种是集成激光器，如 Intel，另一种是外置 ELS 光源，如华为、博通等厂。采用外部激光器，环境温度密度降低，PCE 效率提升，等于降低功耗。综合对比来看，CPO 相比较热插拔模块，1.6T 模块对比，降低 50%。

图 14：传统热插拔光模块，电信号的连接距离很长，节点很多



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

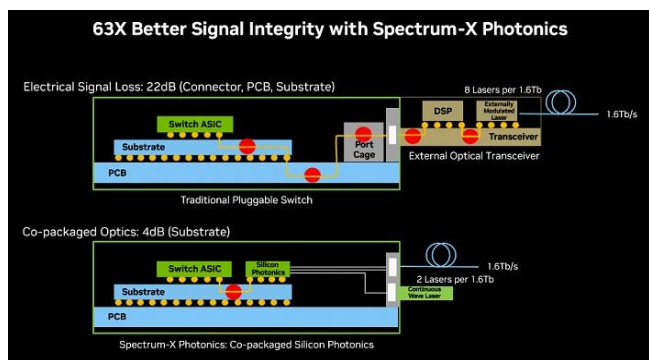
图 15：CPO 方案相较热插拔功耗改善显著



资料来源：光通信女人，长江证券研究所

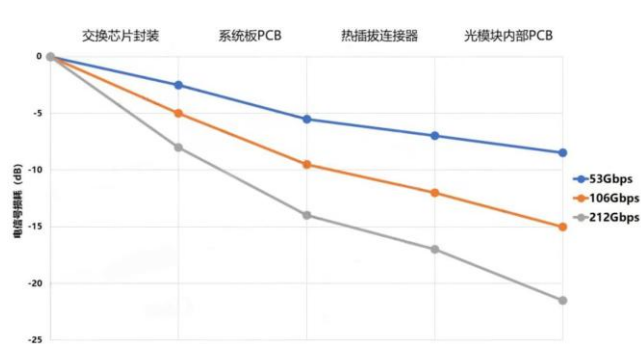
CPO 方案核心优势二：信号质量高。由于传统可插拔方案下，光电转化后的电信号在 PCB 中的走线较长，随着模块速率提升，信号劣化会越来越严重。而 CPO 把光引擎直接移到交换芯片的封装基板上，大幅缩短光学引擎和交换芯片的电连接距离，显著降低电信号的劣化。结合 nextplatform 数字，EML 光模块方案下的信号连接损耗达到 22dB，而 CPO 方案下的信号连接损耗仅为 4dB。

图 16: CPO 方案较传统可插拔光互联极大地简化了电通道, 降低电信号损耗



资料来源: nextplatform, 长江证券研究所

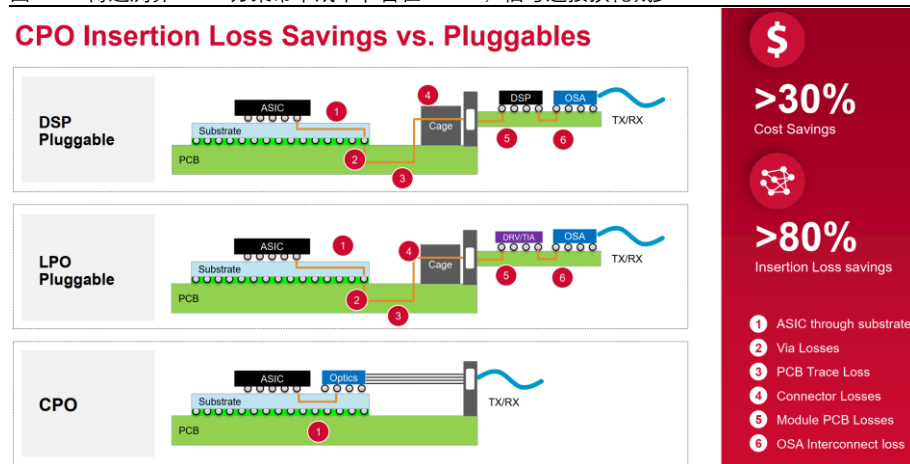
图 17: 随着通信带宽提升, 传统方案的电信号劣化将越来越严重



资料来源: 光通信女人, 长江证券研究所

CPO 方案核心优势三: 成本优势。得益于电通道设计的简化, CPO 方案在电芯片部分 BOM有明显节省, 尤其是节省了大部分 DSP 的功能, 其中就包括电信号的补偿和补算, 而 DSP 占据光模块成本的一大部分。基于博通的测算, CPO 方案带来系统级别 (交换机+光模块/光引擎) 成本节省在 30%+, 且信号连接损耗减少 80%+。

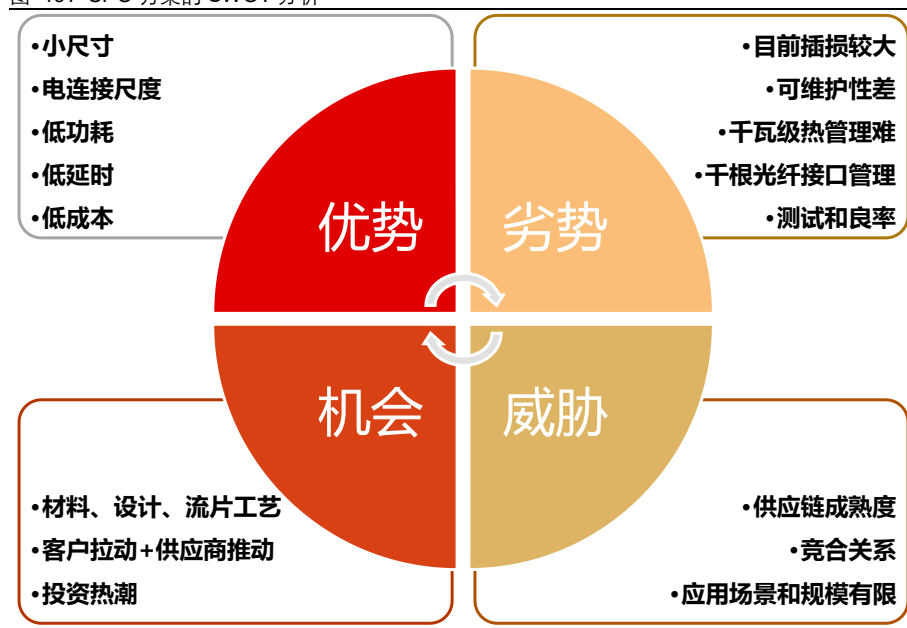
图 18: 博通测算 CPO 方案带来成本节省在 30%+, 信号连接损耗减少 80%+



资料来源: 博通官网, 长江证券研究所

尽管有诸多优势, CPO 方案的短板和挑战也比较明显: 目前 CPO 方案存在诸多核心瓶颈, 例如: 1) 插损太大导致传输距离无法满足需求; 2) 可维护性差, 器件故障后更换麻烦及代价高昂; 3) 硅光芯片过于集中带来的功耗管理问题; 4) 半导体封装良率太低等; 5) 从商业生态环境上, 交换机和光引擎捆绑, 与当下解耦的产业趋势向背。

图 19: CPO 方案的 SWOT 分析



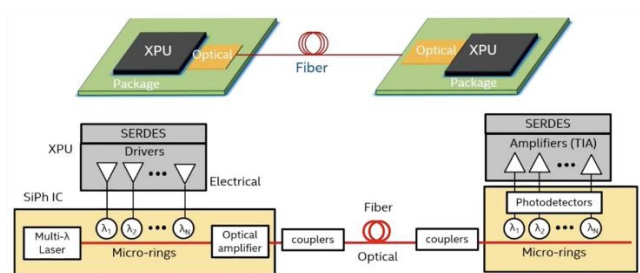
资料来源：光通信女人公众号，长江证券研究所

针对 CPO 方案的短板，目前已看到了不少优化设计包括：外置光源模组（ELSFP）以及交换机内的液冷设计，进入到 26-27 年，伴随 CPO 交换机进入到小批量发货阶段，设备的返修率将会是衡量其商业化进度的关键指标。

Optical I/O：未来光互联的蓝海市场

什么是 Optical I/O？：CPO 与 Optical I/O 都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起，只是 CPO 针对的是交换芯片，而 Optical I/O 是为了解决计算芯片 CPU, GPU, XPU 等之间的互联问题，利用光互连低功耗、高带宽、低延迟的优势，取代传统的 electrical I/O 方案，芯片输入输出的 IO 变为光信号，进而构建分布式计算网络。为了实现计算资源的池化技术，Optical I/O 对延迟 latency 的要求比较高。对比可插拔光模块、CPO 与 Optical I/O，Optical I/O 带宽密度很高，能效优势更加明显：单个 CPO 模块的带宽为 1.6-3.2Tbps，带宽密度为 50-200Gbps/mm，能效小于 15pJ/bit，而 Optical I/O 的总带宽为 40Tbps，带宽密度为 5Tbps/mm，能效为 3pJ/bit。

图 20: Optical I/O 解决计算芯片 CPU, GPU, XPU 等之间的互联问题



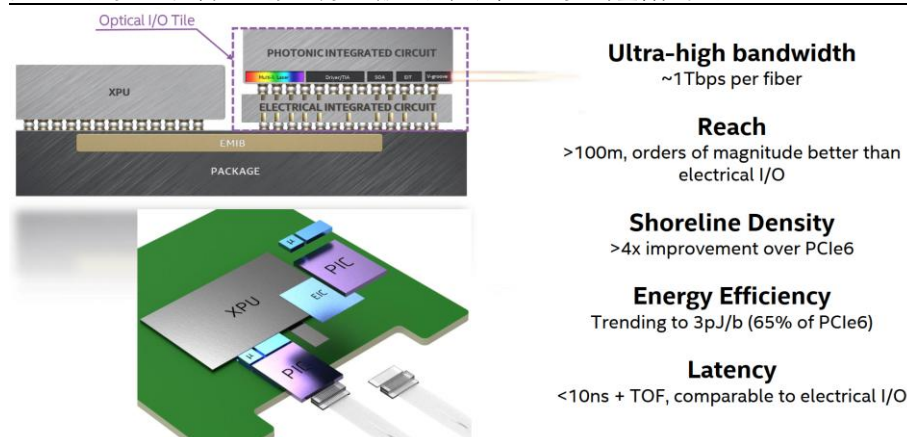
资料来源: cadence 官网, 长江证券研究所

图 21: 对比可插拔和 CPO, Optical I/O 带宽密度很高, 能效优势明显

	Pluggable Optics	Increased integration and innovations		Fully Integrated
	HVM Today	Co-package Optics	Optical I/O	
	Front plate pluggable optics Ethernet Compliant	Ethernet Compliant	Intel	
Total bandwidth	100 - 400 Gbps	1.6- 3.2 Tbps	40 Tbps	160 Tbps
BW/shoreline	5-20 Gbps/mm	50-200 Gbps/mm	5 Tbps/mm	10 Tbps/mm
Energy efficiency	30 pJ/bit	<15 pJ/bit	3 pJ/b	<1 pJ/b

资料来源: cadence 官网, 长江证券研究所

图 22: 光学 I/O 在带宽、连接距离、密度、能耗效率、延时上都显著优于电 I/O



资料来源: 《High Volume Silicon Photonics for Optical IO and other Next Generation Applications》, Intel 官网, 长江证券研究所

当前应用于 AI 训练并行计算模式主要有三类: 1、**数据并行**: 将不同的样本数据分配给不同的 GPU, 以加快训练速度; 用在主机之间(Scale out 网络)。2、**张量并行**: 将模型的参数矩阵划分为子矩阵, 并分配到不同的 GPU 上, 以解决内存限制并加速计算。一般用在主机内部(Scale up 网络)。3、**流水线并行**: 将模型分为多个阶段, 每个阶段分配给不同的 GPU, 以改善内存利用率和资源效率。一般用在主机之间 (Scale out 网络)。

OIO 光引擎将替代铜缆和 PCB 高速互联方案, 开拓光通信新的蓝海市场: 从场景来看, 在交换机侧互联 (scale-out 网络) 商用 CPO 技术, CPO 光引擎或将替代部分光模块的场景; 而 GPU 侧互联 (scale-up 网络) 商用 OIO 技术, OIO 光引擎将替代部分铜缆和 PCB 高速互联方案。由于不同并行模式通信流量差异巨大, **scale-up 互联的带宽要远大于 scale-out 组网的带宽**: 以未来的 Rubin 为例, 网卡 CX-9 预计提升至 1.6Tbps, 而 NVLink6 带宽或达到 3.6TB/s 双向, 即 14.4Tbps 单向, 足足是 CX-9 的 9 倍。通信类产品 ASP 和带宽相关, 更大的带宽也意味着更大的市场空间。

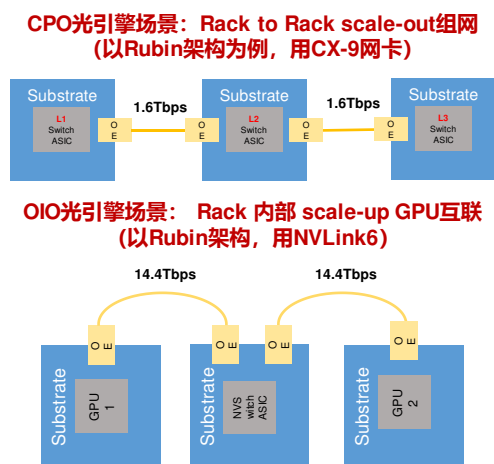
图 23：表格中是 GPT-3B 的模型在 32 个 GPU 上进行训练时的流量统计，可以看出不同并行模式通信流量差异巨大

Traffic type	Volume	Number of messages	Message size
TP	~85 GB	680	125 MB
PP	~1 GB	16	125 MB
DP	741 MB	1	741 MB
EmbTableSyn	96 MB	1	96 MB

Table 3: Traffic volume and composition at rank₀ during a GPT-3B model training over 32 GPUs.

资料来源：《Understanding Communication Characteristics of Distributed Training》，SDNLAB，长江证券研究所

图 24：CPO 光引擎和 OIO 光引擎使用场景差异

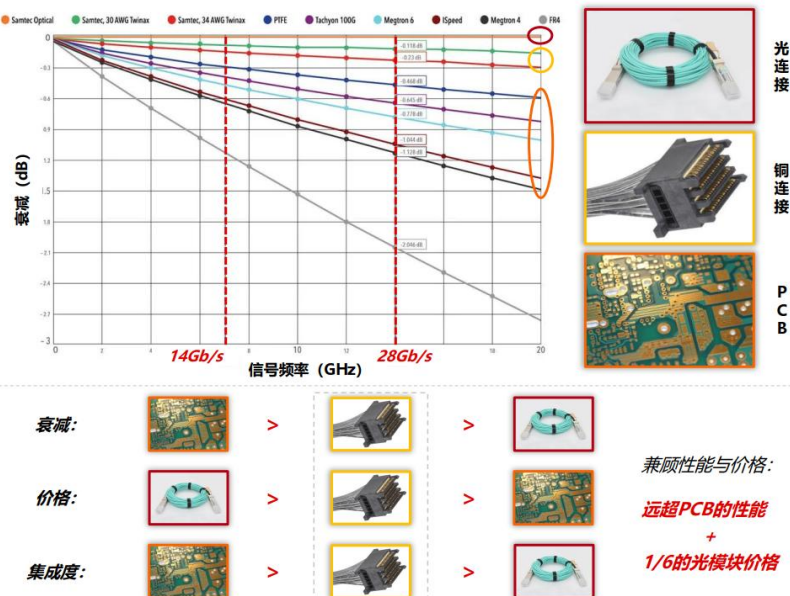


资料来源：长江证券研究所

OIO 方案目前看成本端要显著高于 PCB 和铜缆方案，但是考虑到未来 PCB 和铜缆作为高速互联方案存在性能的天花板，OIO 技术或为终局的方案。

图 25：不同传输方式的信号损耗差异

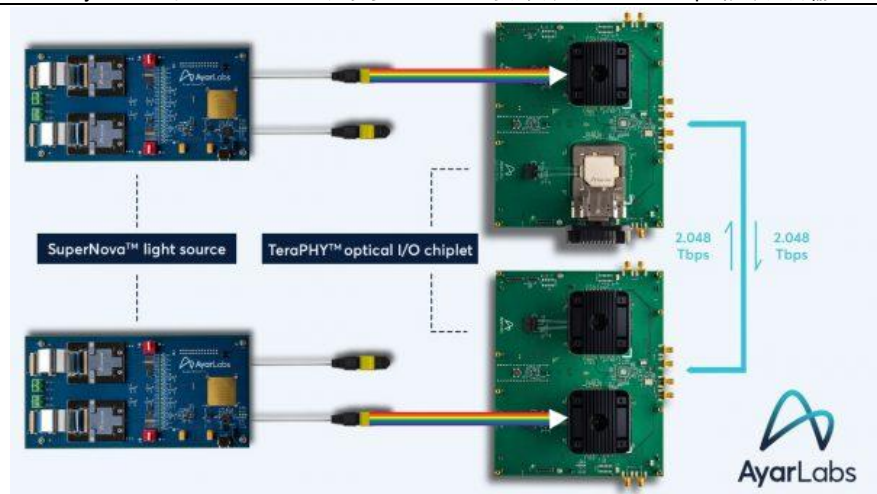
□ 不同传输方式的信号损耗



资料来源：elecfans，长江证券研究所

目前各大芯片巨头都已经在 **Optical IO 领域**进行布局，包括 Intel、AMD、Nvidia、博通、Marvell 等。Intel 已经与 Ayar Labs 合作多年，多次在 OFC 上展示了其 FPGA 芯片间通过 Optical IO 实现信号互联的阶段性进展。Nvidia 一方面与 Ayar Labs 展开合作，其内部也有自己的硅光团队在开发相关的技术。Ayar Labs 在 OFC 2023 上展示了 TeraPHY 可以实现双向 4.096Tbps 的数据传输，误码率为 1e-15，链路中含 8 根光纤，每根光纤中携带 8 个波长的信号，单个微环调制器的速率为 32Gbps。

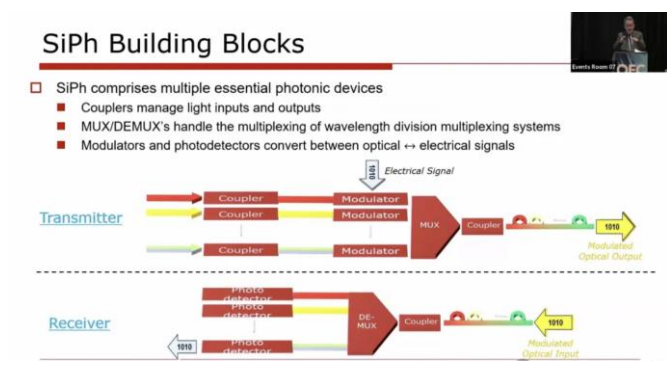
图 26: Ayar Labs 在 OFC 2023 上展示了 TeraPHY 可以实现双向 4.096Tbps 的数据传输



资料来源：hpcwire，长江证券研究所

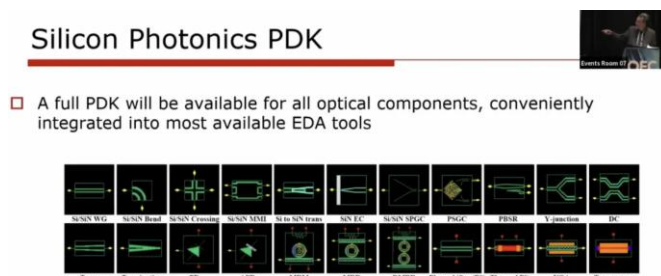
台积电在 2025 OFC 展示其硅光技术三大核心技术能力：1) **硅光子晶圆制造能力**：台积电具备微环调制器、MZ 调制器等多种器件制造能力及完整 PDK，可与电气系统协同仿真。2) **系统级集成芯片互连技术 (SOIC X)**：过去互连技术从键合线发展到倒装芯片 C4 凸点、微凸点，而 SOIC X 技术可实现两个芯片的翻转互连，数据吞吐量更高，已通过所有认证步骤，可大规模生产。3) **紧凑型通用光子引擎 (COUPE) 工艺平台**：将光子芯片和电子芯片堆叠在一起，在 COUPE 中，一个垂直 O 波段光栅耦合器与一个嵌入式微透镜集成在一起，以实现与 PIC 的整体光纤阵列单元耦合损耗降低到 0.3dB，同时，当从外部光纤耦合进来时，对准公差可保持在 $\pm 10\mu\text{m}$ 以内，借助 COUPE 工艺帮助光引擎实现占用空间小、功率高效、性能良好。

图 27: 硅光子芯片内包含多种光学器件功能



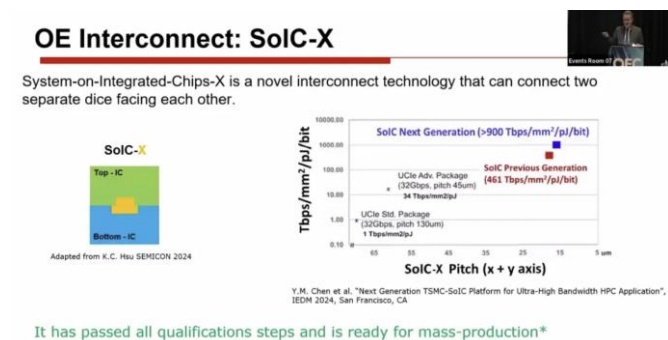
资料来源：光芯，长江证券研究所

图 28: 台积电具备多种硅光子器件制造能力及完整 PDK



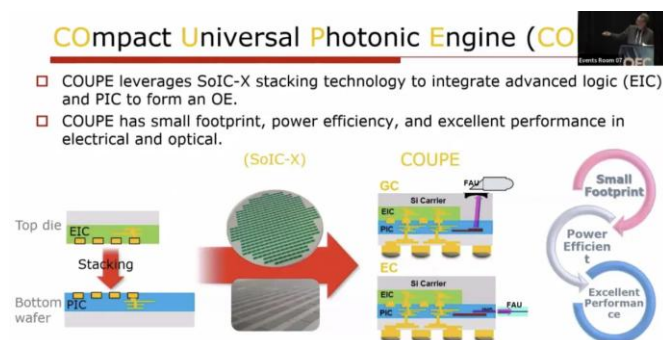
资料来源：光芯，长江证券研究所

图 29：台积电 SOIC X 技术可实现两个芯片的翻转互连



资料来源：光芯，长江证券研究所

图 30：COUPE 工艺平台



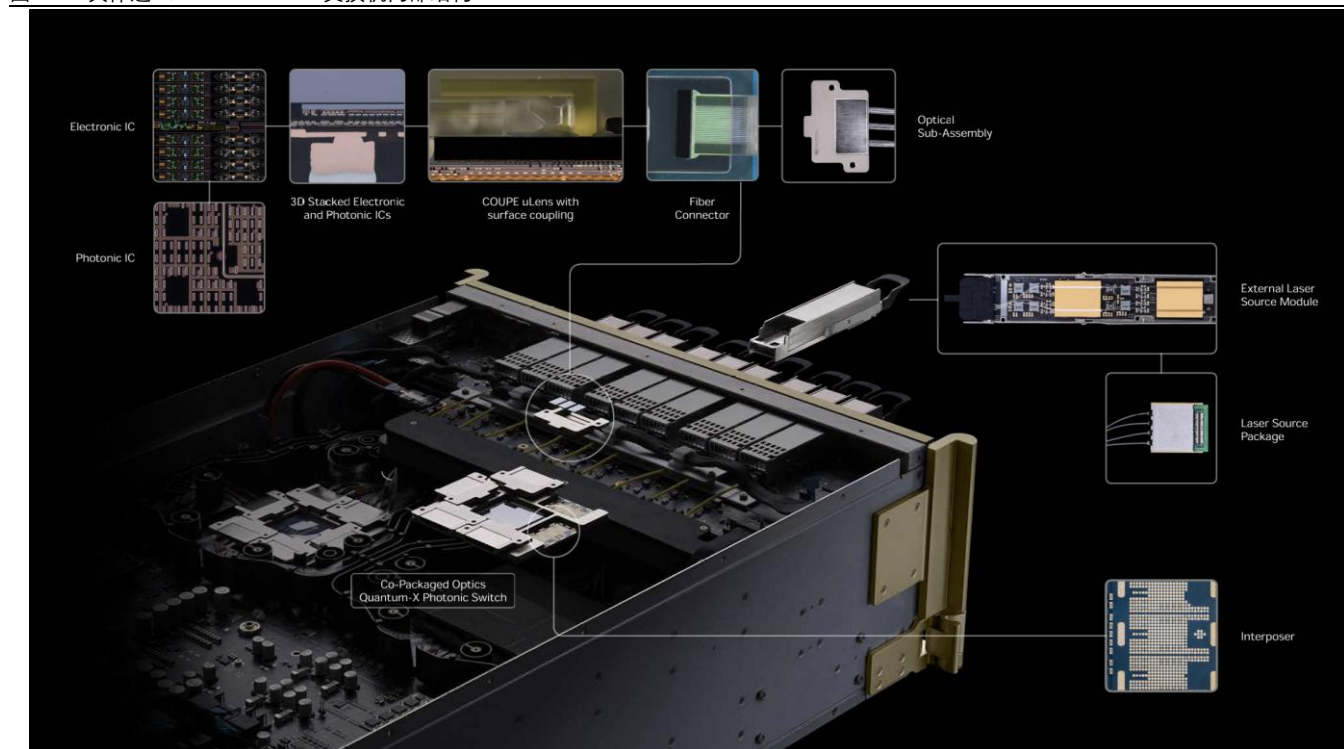
资料来源：光芯，长江证券研究所

英伟达&博通 CPO/OIO 商业化进度加速

英伟达 GTC 2025 CPO 交换机演示

英伟达在近期 GTC 2025 展示的样品是 Quantum-X CPO 交换机。其中，半导体工艺部分，可以看到 EIC 和 PIC 是 3D 垂直封装的，半导体侧的台积电的 COUPE 工艺。而光学器件及工艺部分，FAU 连接器，光学耦合封装（OSA），外置光源模组等，我们判断这些环节中国大陆光学厂商或将深度参与。

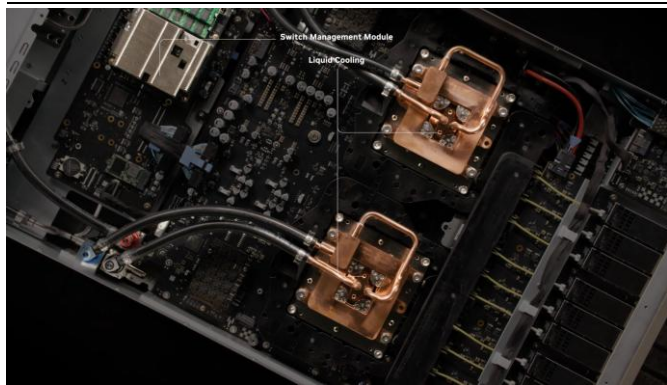
图 31：英伟达 Quantum-X CPO 交换机内部结构



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

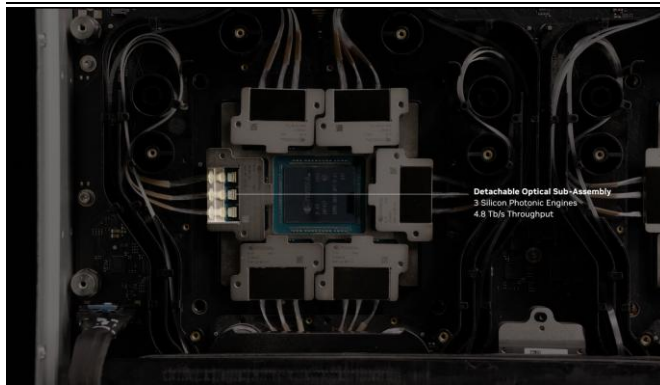
针对维护性痛点，英伟达 CPO 交换机采用液冷技术及可脱卸的 OSA 模组：展示视频中可以看到，CPO 交换机用到了液冷技术，可以大幅降低故障率，主要针对 CPO 方案可维护性差的痛点。另外，OSA 模组内的无源器件也是可脱卸的，同样是提高维护性。

图 32：英伟达 CPO 交换机用到了液冷技术



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

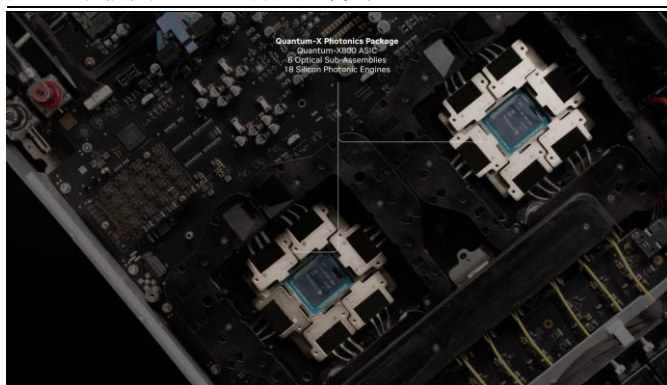
图 33：英伟达 CPO 交换机的 OSA 模组内无源器件是可脱卸的



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

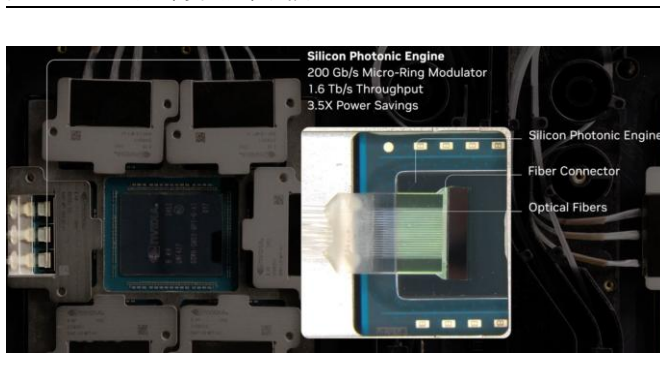
Quantum-X CPO 交换机，内有每颗 28.8T 的 ASIC 芯片配 18 个 1.6T 光引擎，封装在 6 个 OSA 模组里面。每个 CPO 光引擎，200G 微环调制器，1.6T 带宽，3.5x 功耗节省，图里可以看到光纤阵列和 PIC 是怎么连接的。

图 34：交换机内 ASIC 芯片配光引擎数量



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

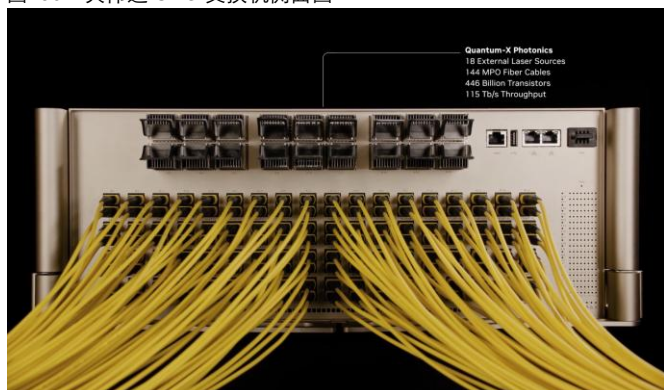
图 35：CPO 光引擎内技术规格配置



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

交换机侧面，可以看到 18 个光源模组，外置光源模组里面是 8 个激光器，高功率的；另外有 144 个 MPO 连接器和光纤，总带宽是 115.2T。虽然没有看到 shufflebox 的实物图，但是现在展示视频中有提到交换机内有光纤管理（fiber management）

图 36：英伟达 CPO 交换机侧面图



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

图 37：外置光源模组配置

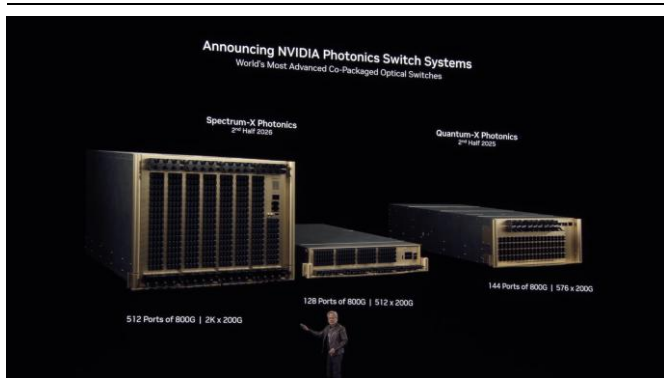


资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

CPO 交换机发布节奏：IB 的版本（Quantum-X Photonics，144*800G port）是 25 年下半年发布，以太网的版本（Spectrum-X Photonics，128*800G port，左边还有 512*800G port，推测是做成 4U 的高度）是 26 年下半年发布。

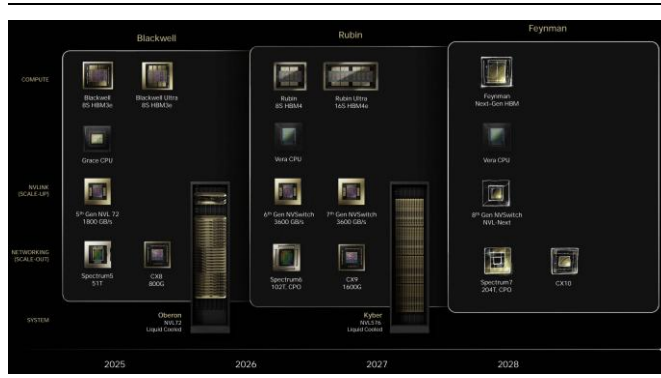
最新的技术迭代 Roadmap：可以看到 Rubin 的 Spectrum 版本会用 102T 的 CPO 交换机，下一代 Feynman 的 Spectrum 版本会用 204T 的 CPO 交换机，CPO 方案已经明确进入了迭代 Roadmap 图。

图 38：英伟达 CPO 交换机发布时点



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

图 39：英伟达技术迭代最新 Roadmap



资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

此外，英伟达 GTC 大会上展示了 CPO 方案合作伙伴的名单，包括：波若威、Coherent、康宁、Fabrinet、富士康、Lumentum、Senko、SPIL、住友电工、天孚通信、TSMC。

图 40：英伟达 Spectrum 和 Quantum CPO 交换机方案及合作伙伴名单

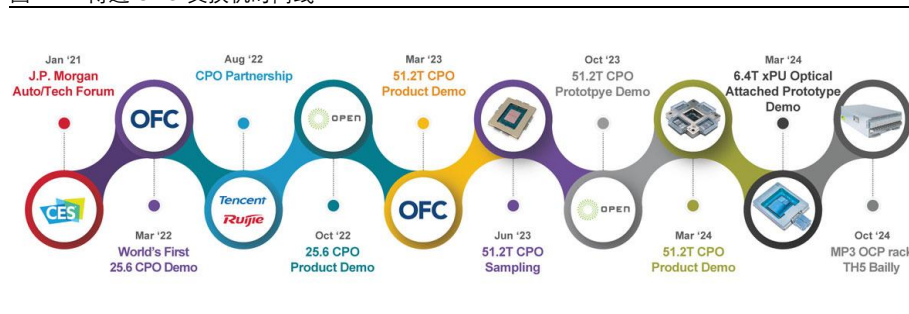


资料来源：英伟达官网，长江证券研究所

博通 CPO/OIO 方案进度

博通从 2021 年开始布局 CPO，实际上要早于英伟达。如下图所示，经过 4 年多的研发，在 2024 年实现了第二代 51.2T CPO 交换机 Baily 的 demo，并相继与腾讯、字节等多家公司展开合作，在其数据中心内部署 CPO 交换机。

图 41：博通 CPO 交换机时间线



资料来源：博通官网，长江证券研究所

针对 AI 智算中心互联的需求，Broadcom 将其 CPO 的应用领域分为两个方向，分别针对 scale-out 网络和 scale-up 网络的互联，如下图所示。两者的主要区别是中间的主芯片，分别为交换机 switch 芯片和服务器 XPU 芯片。

图 42: Broadcom CPO 的应用领域分别针对以太网交换机和 XPU 互联

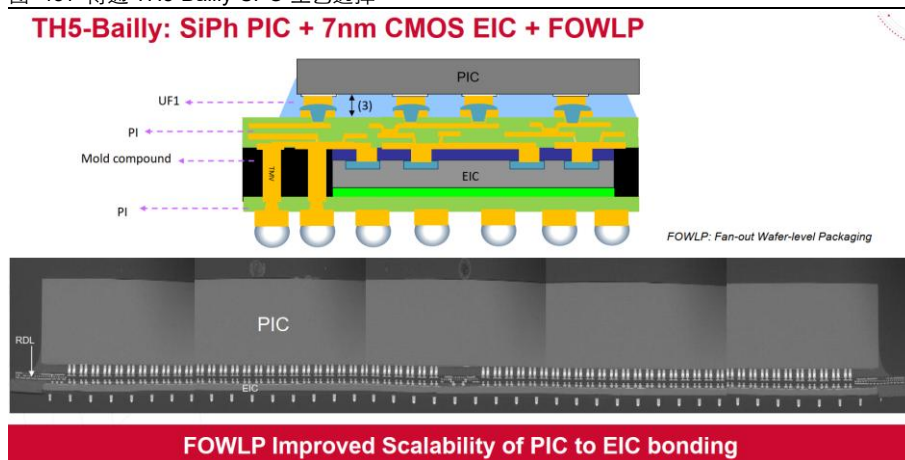


资料来源：博通官网，长江证券研究所

在新一代的 CPO 交换机 TH5-Bailly 中，封装方案由 TSV-last 替换为 FOWLP 方案：

如下图所示，Broadcom 与 ASE 合作，开发了针对硅光芯片的 FOWLP 方案，将多颗 EIC 芯片首先重新构成一个 wafer，再将 PIC 芯片 flip-chip 在 EIC wafer 上，如下图所示。来自基板的信号通过 TMV(through mold via)传递到 RDL 层，再通过 RDL 层将信号传递给 PIC 与 EIC。EIC 采用 face-up 的形式，而 PIC 则是 face-down。相较于 TSV-last 方案，FOWLP 方案更加成熟，良率更高，从而降低成本。为了更好地对 PIC 芯片进行边缘耦合，PIC 芯片尺寸会凸出 EIC 一部分。

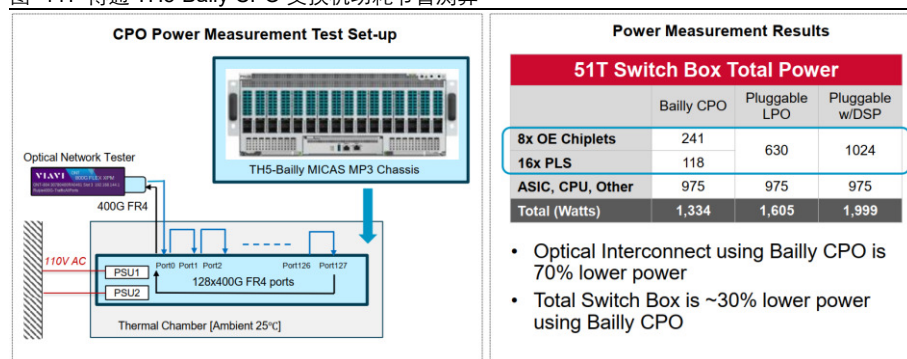
图 43: 博通 TH5-Bailly CPO 工艺选择



资料来源：博通官网，长江证券研究所

对于 TH5-Bailly CPO 交换机，博通展示了非常细节的功耗对比：如下表所示，对于传统可插拔光模块方案，128 个 400G 光模块的功耗约为 1024W，能效比为 20.0pJ/bit。而采用 LPO 方案，相应的 OE 部分功耗为 630W，能效比为 12.3pJ/bit。LPO 的这个能效比数据比一些文献报道的数据略高。而 Bailly CPO 的 OE 部分功耗为 359W，能效比降低到 7.0pJ/bit。和传统方案相比，OE 部分的功耗降低了 70%，整个系统的功耗则降低了约 30%。后续单通道速率提高到 200G/lane，能效比有望进一步提升。

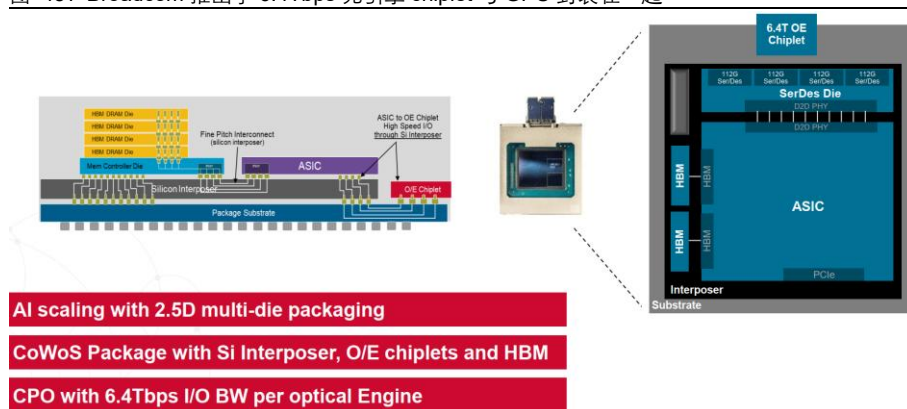
图 44：博通 TH5-Baily CPO 交换机功耗节省测算



资料来源：博通官网，长江证券研究所

Broadcom 推出了 6.4Tbps 光引擎 chiplet 与 GPU 封装在一起的 demo，产业进度领先同业：GPU、HBM 等芯片先放置在 silicon interposor 上，然后再与 OE chiplet 合封在同一个大的基板上，如下图所示。该方案的一个优势是，OE 光引擎部分可以先筛选出 Known Good Die，再与 GPU 芯片进行合封，另外 OE 光引擎部分距离 GPU 稍远，可以避免 GPU 散热带来的影响。Broadcom 计划在 beachfront 这条边上放置更多的光引擎，进一步提升带宽。

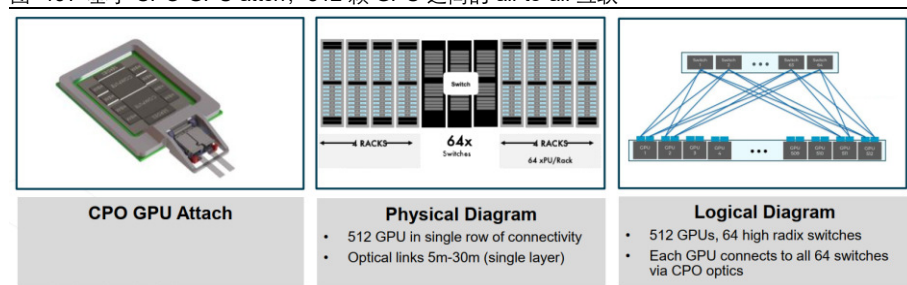
图 45：Broadcom 推出了 6.4Tbps 光引擎 chiplet 与 GPU 封装在一起



资料来源：博通官网，长江证券研究所

针对上述的 CPO GPU attach，Broadcom 提出了 scale-up 网络架构，512 个 GPU 分布在 8 个 rack 上，通过 64 个 CPO switch，实现 512 颗 GPU 之间的 all-to-all 互联。

图 46：基于 CPO GPU attach，512 颗 GPU 之间的 all-to-all 互联



资料来源：博通官网，长江证券研究所

CPO/OIO 的潜在市场空间测算及拆分

若要系统性测算 CPO/OIO 带来的潜在市场空间，我们需要做以下核心假设：

核心假设 1: XPU 数量和 CPO/OIO 渗透率

我们分了保守/中性/乐观三个假设场景，分别假设未来用于 AI 智算的 XPU (包括 GPGPU 和云商自研 ASIC) 数量在 600 万颗/800 万颗/1000 万颗，CPO 和 OIO 的渗透率在 40%/60%/80%。

核心假设 2: XPU 和 CPO/OIO 光引擎规格及对应关系

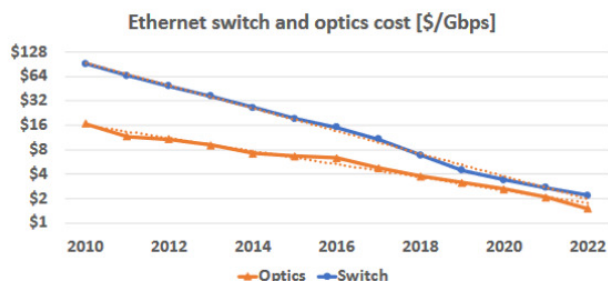
结合英伟达 CPO 交换机发布节奏，考虑到 CPO/OIO 的大规模商用不会早于 26 年，XPU 的性能我们以英伟达下一代芯片 Rubin 作为范例，因此 scale-out 部分，网卡 CX-9 的带宽预计达到 1.6Tbps，而 scale-up 部分，卡间互联 NVLink 6 的带宽或达到 3.6TB/s 双向，即 14.4Tbps 单向。需要注意的是，未来 XPU 性能和对应的光引擎带宽规格都会迭代，但是我们的测算暂时不考虑迭代带来的市场规模扩容。

针对 XPU 和 CPO/OIO 光引擎的对应关系，基于无网络收敛胖树架构可以测算，scale-out 部分，一颗 XPU: 3.2T CPO 光引擎= 1:2 (两层胖树) 或 1:3 (三层胖树)；scale-up 部分，一颗 XPU: 3.2T OIO 光引擎=1:9。

核心假设 3: CPO/OIO 光引擎标准化 ASP 测算

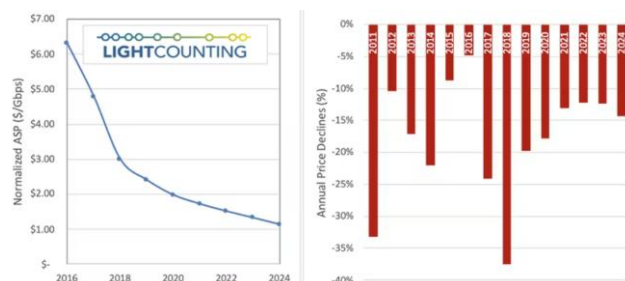
从 Lightcounting 的历史预测数据可以看到，随着主流光模块的迭代标准化 ASP，即多少美金/Gb 是持续下降的，目前主流光模块的成本估计低于 1 美金/Gbps，假设在 0.8 美金/Gbps，且交换机系统的标准化 ASP 成本和光模块很接近，假设在 1 美金/Gbps。结合此前博通的测算，CPO 方案带来系统级别（交换机+光模块/光引擎）成本节省在 30%+，可以估算 CPO/OIO 光引擎标准化 ASP 在 0.5 美金/Gbps 以下，这将在大规模量产的条件下，因此我们假设 3.2T 光引擎的价格保守/中性/乐观预测在 1200 美金/1600 美金/2000 美金。

图 47：交换机和光模块的[美金/Gb]都在下降，但光模块下降较慢



资料来源：LightCounting, Dell'oro, Rockley Photonics, 长江证券研究所

图 48：光模块的标准化 ASP (美金/Gb) 持续下降



资料来源：Lightcounting, lightwaveonline, 长江证券研究所

核心假设 4: CPO/OIO 光引擎价值量拆分预估

结合英伟达在 GTC 2025 大会上对 CPO 各个环节的拆分, 我们认为可以将其拆分为:

1) **半导体部分**, EIC、PIC 及半导体封测工艺; 2) **光学部分**, 无源器件及封装工艺, FAU 连接器, 光学耦合封装 (OSA); 3) **外置光源模组部分**。3 个环节国内大陆光学厂商均有参与或产品布局, 其中 2 和 3 环节有望深度参与。结合光模块产品的价值量分布情况, 判断半导体部分>光学部分>外置光源模组部分, 假设价值量占比为 5:3:2。

基于以上假设, 我们对 CPO/OIO 光引擎市场空间的测算结果为, 在保守/中性/乐观的假设下, CPO 光引擎的市场空间为 72 亿美金/192 亿美金/400 亿美金, OIO 光引擎的市场空间为 259 亿美金/691 亿美金/1440 亿美金, 其中半导体部分: 光学部分: 外置光源模组部分, 价值量占比为 5:3:2。

表 1: CPO/OIO 光引擎市场空间测算

		保守	中性	乐观
假设 XPU 数量 (万颗, GPGPU+云商自研 ASIC)		600	800	1000
交换机侧 (Scale-out) 市 场空间	交换机侧 CPO 渗透率	40%	60%	80%
	3.2T CPO 光引擎价格 (美金)	1200	1600	2000
	XPU: 3.2T CPO 光引擎 (性能规格都以英伟达 Rubin 为范例)	1:2.5	1:2.5	1:2.5
	交换机侧 CPO 光引擎 (万只)	600	1200	2000
	CPO 光引擎市场空间 (亿美金)	72	192	400
	半导体部分占比 (EIC、PIC 及半导体封测工艺)	50%	50%	50%
	光学部分占比 (无源器件及封装耦合工艺)	30%	30%	30%
	外置光源模组占比	20%	20%	20%
	半导体部分市场 (亿美金)	36	96	200
	光学部分市场 (亿美金)	22	58	120
	外置光源模组市场 (亿美金)	14	38	80
XPU 侧 (Scale-up) 市场空间	XPU 侧 OIO 渗透率	40%	60%	80%
	3.2T OIO 光引擎价格 (美金)	1200	1600	2000
	XPU: 3.2T OIO 光引擎 (性能规格都以英伟达 Rubin 为范例)	1:9	1:9	1:9
	XPU 侧 OIO 光引擎 (万只)	2160	4320	7200
	OIO 光引擎市场空间 (亿美金)	259	691	1440
	半导体部分占比 (EIC、PIC 及半导体封测工艺)	50%	50%	50%
	光学部分占比 (无源器件及封装耦合工艺)	30%	30%	30%
	外置光源模组占比	20%	20%	20%
	半导体部分市场 (亿美金)	130	346	720
	光学部分市场 (亿美金)	78	207	432
	外置光源模组市场 (亿美金)	52	138	288

资料来源: 长江证券研究所

投资建议

CPO 作为高集成度、低功耗和低成本的下一代光通信方案，机遇和挑战并存，未来两年将是检验其商业化的关键年份。而 OIO 未来或替代部分铜缆和 PCB 高速互联方案，成为终局方案，为光通信打开新的蓝海市场，核心厂商英伟达和博通 CPO/OIO 商业化进度加速。我们测算未来 CPO/OIO 光引擎及各个子环节的潜在市场空间巨大，我国光学厂商有望深度参与。重点推荐无源器件龙头及光学封装工艺厂商**天孚通信**，硅光芯片设计领先厂商**中际旭创**、**新易盛**、**光迅科技**。重点关注光纤连接解决方案商**太辰光**，硅光 CW 光源厂商**源杰科技**。

风险提示

- 1、**新技术应用节奏不及预期**:CPO 及 OIO 方案目前仍存在一些短板和瓶颈未能克服，未来的商业化节奏需要基于后续北美大客户测试的情况在做判断，存在应用节奏不及预期的风险
- 2、**新技术方案带来供应链格局变化**:CPO 及 OIO 方案由于其产品设计和商业模式的变化，对整体供应链格局或带来变化，国内各家光学厂商的参与度有不确定性。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。